

1. Beispielkapitel

Dieses Kapitel demonstriert die im Template verfuegbaren Macros, Boxen und Listen. Alle Layout-Bausteine kommen aus `styles/`; Kapitel liefern nur **Inhalt**, niemals Layout-Hacks. Siehe `MODULAR_SYSTEM.md` für die verbindlichen Regeln.

141.1314.256-A3B2 | 141.800000.00

1.1. Math-Macros

$A \subset \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}$

$dx, \quad ||v||, \quad |x|, \quad \operatorname{sgn}(x), \quad \operatorname{grad} f, \quad \operatorname{div} \vec{F}$

1.2. Formel-Box mit Notes

Beispielhafte Formel mit erklärender Vor-Box.

Definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Existenz nur, falls links- und rechtsseitiger Grenzwert übereinstimmen.

Folgerung: Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit.

1.3. Definitions-, Tabellen-, Figur- und Warn-Box

Definition

Eine Funktion $f : A \rightarrow B$ heisst **injektiv**, wenn aus $f(x_1) = f(x_2)$ stets $x_1 = x_2$ folgt.

Wertetabelle		
Symbol	Bedeutung	Einheit
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E	Energie	J

Stolperfalle

Achte auf den **Definitionsbereich** — Division durch Null oder negative Argumente unter Wurzeln werfen typische Anfängerfehler.

1.4. Aussagen, Verfahren, Listen

Satz

Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall nimmt Maximum und Minimum an.

Vorgehen

- 1. **Definitionsbereich prüfen**
Pole, Sprungstellen, Ränder notieren.
- 2. **Ableitung berechnen**
 f' bilden und Nullstellen bestimmen.
- 3. **Vorzeichen testen**
Monotonie und Extrema klassifizieren.

- **Konvergenz** — Notwendig: Folgenglieder werden beliebig klein.
- **Monotonie** — Hinreichend zusammen mit Beschränktheit.

Eigenschaften stetiger Funktionen

- **Beschränktheit** — Auf kompaktem Intervall stets beschränkt.
- **Zwischenwertsatz** — Nimmt jeden Wert zwischen Rand-Werten an.

1.5. Goal-System (Bedingung – Umformung – Ziel)

$x > 0$

$\sqrt{x^2} =$

x

$x < 0$

$\sqrt{x^2} =$

$-x$

1.6. Valuegrid, Splitbox und Inline-Marker

Wichtige Werte		
Konstante	Wert	Einheit
g	9,81	m/s ²
c	$2,998 \cdot 10^8$	m/s
h	$6,626 \cdot 10^{-34}$	J · s

[hier `\ZSFfig{path}` einsetzen] Kurzer erklärender Text neben einer Abbildung. Spart vertikalen Platz bei kleinen Bildern.

Inline-Hinweise: **Achtung Vorzeichen** und das **Schlagwort**-System für Fachbegriffe. Mit

⇒ Schlussfolgerungen werden so eingeleitet.